SISTEMA EMPRESARIAL · NODE.JS + REACT

# Sistema de Órdenes de Compra

Gestión centralizada de compras, proveedores, productos y departamentos

## 1. Tema y problema

En muchas empresas las compras se solicitan por correo electrónico, mensajería o en hojas de cálculo que circulan entre áreas. Esa dispersión provoca que nadie tenga una vista confiable de **cuánto gasta cada departamento**, **qué pedidos siguen pendientes** y **con qué proveedores se trabaja**. Los pedidos se duplican, se pierden aprobaciones y el cierre contable depende de reconstruir la información a mano.

## 2. Solución propuesta

El sistema centraliza el ciclo de compra: cada orden queda registrada con su número, fecha, departamento solicitante, proveedor, líneas de detalle y un estado que indica en qué punto del proceso está (pendiente, aprobada, recibida o anulada). Con esa información la empresa puede controlar el gasto por centro de costo frente al presupuesto y dar seguimiento a cada pedido.

## 3. Justificación empresarial: a quién le sirve

- **Departamentos solicitantes:** registran sus necesidades y consultan el avance de sus pedidos.
- **Área de compras:** administra el catálogo de proveedores y productos y gestiona las órdenes.
- **Finanzas y gerencia:** controlan el gasto por centro de costo y detectan pedidos pendientes o duplicados.

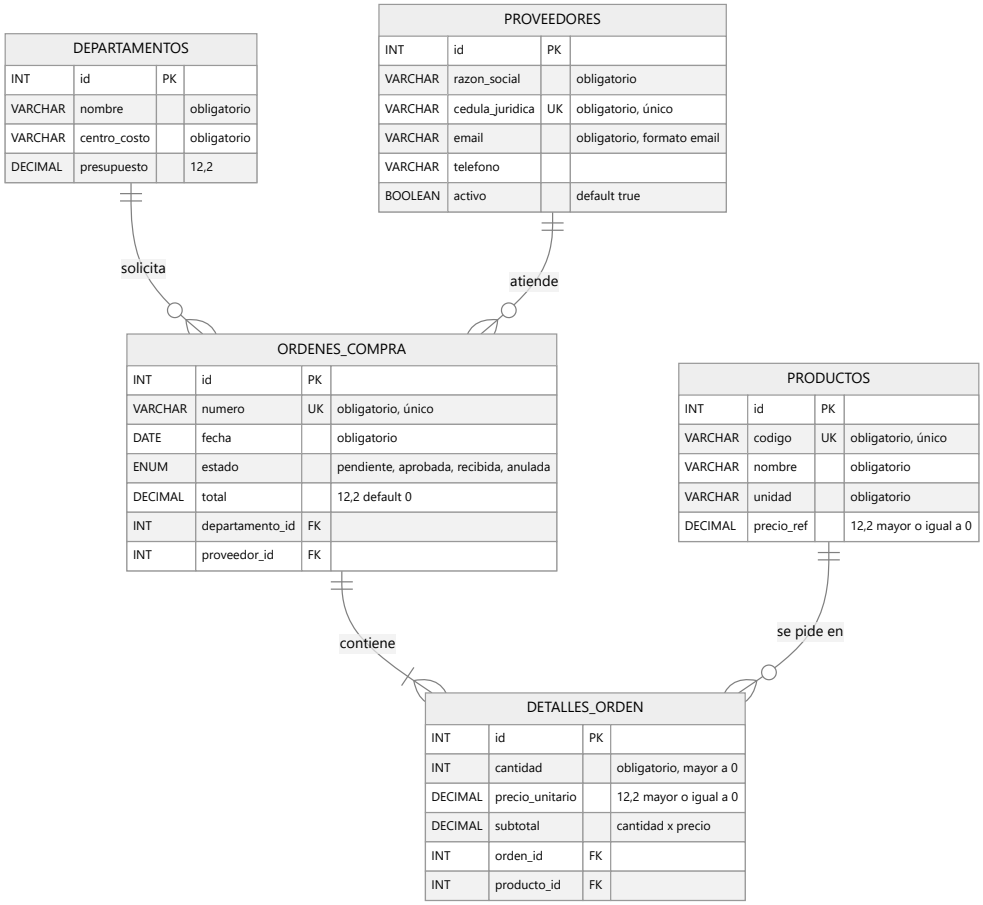
## 4. Entidades

| Entidad | Propósito |
|---|---|
| **Departamento** | Unidad que solicita la compra. Su centro de costo y presupuesto permiten medir el gasto por área. |
| **Proveedor** | Empresa a la que se compra. La cédula jurídica única evita registros duplicados y el campo `activo` permite retirar a un proveedor sin perder su historial. |
| **Producto** | Catálogo de bienes que se compran, con unidad de medida y precio de referencia. |
| **OrdenCompra** | Documento central: une un departamento con un proveedor; tiene número único, fecha, estado y total. |
| **DetalleOrden** | Cada línea de la orden: qué producto, cuántas unidades y a qué precio. Permite que una compra incluya varios productos. |

## 5. Tecnologías

| Capa | Tecnología |
|---|---|
| Back end | Node.js + Express, API REST que responde JSON |
| Base de datos | MySQL 8 con Sequelize (ORM) |
| Validaciones | express-validator y validaciones de los modelos de Sequelize |
| Front end | React con Vite |
| Pruebas | Colección de Postman ejecutada con Postman CLI |

## 6. Diagrama entidad-relación




Todas las tablas incluyen además `created_at` y `updated_at`.

## 7. Relaciones

| Relación | Cardinalidad | Al eliminar el registro padre |
|---|---|---|
| Departamento → OrdenCompra | 1 : N | RESTRICT: no se elimina un departamento con órdenes |
| Proveedor → OrdenCompra | 1 : N | RESTRICT: no se elimina un proveedor con órdenes |
| OrdenCompra → DetalleOrden | 1 : N | CASCADE: se eliminan sus líneas de detalle |
| Producto → DetalleOrden | 1 : N | RESTRICT: no se elimina un producto usado en órdenes |